上海汽车乘用车有限公司

电池护照（DPP）平台

接口对接标准说明

供应商上传 SN 接口

文档编号：

编　撰：	编撰日期：
审　核：	审核日期：
批　准：	批准日期：

2026 年 11 月

文档修订记录

序号	版本	修改日期	修改人	批准人	备注
1	v1.0	2026-11-04	项目组	待填写	按参考文档结构编写；采用完整 EV 模型；SN 必填且恰好 24 位；统一域名。

本文是接口设计及对接说明，供评审与联调使用。新增 EV 请求结构及平台业务规则需要服务端按本版实现；本文不表示线上接口已完成改造或验证。

字段校验以指定的 EV JSON Schema 为基础，平台附加规则单列说明；不得由字段名称推断或另行增加必填字段。

目　录

1. 前言描述..... .4

1.1 文档范围.....4

1.2 通用调用约定.....4

1.3 字段来源与平台约束.....4

2. 接口集成标准说明..... .6

2.1 鉴权接口设计.....6

2.1.1 请求参数及示例.....6

2.1.2 返回参数及鉴权逻辑.....6

2.2 供应商上传 SN 接口设计.....8

2.2.1 接口用途及设计.....8

2.2.2 请求字段说明.....9

2.2.3 填写规则与业务处理说明.....19

2.2.4 返回协议及异常处理.....19

附录 A. 完整枚举字典..... .22

附录 B. 完整请求示例..... .29

附录 C. 来源、附件与验证说明..... .35

（在 Word/WPS 中更新目录可刷新页码。）

1. 前言描述

本文说明供应商系统向电池护照（DPP）平台上传 EV 电池 SN 及护照完整语义数据的接口规范，包括鉴权、请求字段、填写方式、返回协议和异常处理。

请求字段来自 EVBatteryPassport_Apifox 直接建模.schema.json；参考《供应商接口对接标准说明-20260818》的章节、参数表及鉴权逻辑。供应商上传时，每条数据直接使用 EV 对象，SN 统一填写在 batteryIdentification.serialNumber。

1.1 文档范围

接口	用途	请求地址
鉴权接口	使用平台分配的账号、密码及 apikey 获取 token	https://battery.chdpp.com/open-api/dpp-platform/login
供应商上传 SN 接口	批量提交完整 EV 语义对象，1–100 条/次	https://battery.chdpp.com/open-api/dpp-platform/supplier/sn/upload

1.2 通用调用约定

项目	约定
传输协议 / 字符编码	HTTPS / UTF-8
方法 / 数据格式	POST / application/json
业务鉴权	登录时 Header 传 apikey；业务接口 Header 传 token，值直接取 body.token
时间格式	manufacturingDate：YYYY-MM；lastUpdate：date-time，例如 2026-11-04T08:00:00+08:00。其他字段按各自约束填写。
单次条数	snList 必填，1–100 条；每条为完整 EV 对象。
数值 / 布尔	number、integer 及 boolean 使用 JSON 原生类型；不得以字符串替代。
计量单位	unit 使用模型给出的完整 URI；例如电压使用 measurement-unit#volt，不直接填写 V。
枚举	有 enum 时取模型列出的完整值；无 enum 的字段不自行补造封闭枚举。
披露视图	字段保留 PUB/RES1/RES2/RES3 来源标识。全量上传不改变这些字段的对外披露权限。

1.3 字段来源与平台约束

来源	本版采用的规则
指定 EV 模型	63 个顶层字段，其中 52 个顶层必填；展开为 206 个显式字段及数组元素节点。嵌套必填、枚举、类型、格式、anyOf 及联动条件按原文件保留。
平台批量封装	新增根对象 snList，1–100 项。snList 不属于欧盟语义字段。
平台 SN 要求（用户确认）	batteryIdentification.serialNumber 必填，string，恰好 24 字符；须为符合国标的电池编码。源模型仅要求其在存在时为非空字符串。
平台接口范围	batteryCategory 限定为 electricVehicleBattery 完整 URI。源模型还保留 LMT、工业电池两个枚举，见附录 A。

来源	本版采用的规则
平台字段边界	批量根对象仅接收 snList；每条对象仅接收 EV 模型声明的 63 个顶层字段。嵌套层的未知字段处理沿用源模型。

本版“24 位”在结构校验中指字符串恰好 24 个字符，不是数值类型。GB/T 34014—2017《汽车动力蓄电池编码规则》及现行第 1 号修改单的字符、分段及生产企业代码等合法性须另作业务校验；长度正确不代表完整国标校验通过。附件 SN 为虚构的 24 字符测试占位码，不代表已登记国标编码。

2. 接口集成标准说明

2.1 鉴权接口设计

2.1.1 请求参数及示例

➢ **接口用途：**

通过平台分配的账号、密码和 apikey 取得访问令牌，供后续业务接口使用。

项目	说明
接口编码 / 名称	NO1 / 鉴权接口
提供方 / 调用方向	DPP 平台 / 供应商系统 → DPP 平台
请求方法 / 调用频率	POST / 60 次每分钟（沿用参考文档）
请求地址	https://battery.chdpp.com/open-api/dpp-platform/login
Content-Type	application/json; charset=UTF-8
apikey	<API_KEY>，平台分配，Header 必填

序号	字段名称	类型	长度	是否必填	说明
1	userAccount	string	1–50 字符	是	平台分配的供应商登录账号。
2	password	string	1–20 字符	是	平台分配的登录密码。

账号、密码在 JSON 请求体中传递，apikey 放入 Header。以下均为占位值，不能直接用于生产认证。

```
POST https://battery.chdpp.com/open-api/dpp-platform/login
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
apikey: <API_KEY>
{
  "userAccount": "supplier_demo",
  "password": "<PASSWORD>"
}
```

2.1.2 返回参数及鉴权逻辑

字段名称	类型	是否必返	说明
code	string | integer	是	兼容参考文档字符串 200 与数值-7003 的示例；比较时先转为字符串。
success	boolean	是	认证是否成功；仅 code 转字符串为 200 且 success=true 时取得令牌。
message	string	否	结果说明。
body	object | null	是	成功时为账号及令牌对象；失败可为 null。
body.token	string	成功时是	后续业务请求凭证；使用原值，不附加 Bearer 前缀。
body.userAccount	string	否	账号。
body.userDomain	string	否	账号所属域。
body.realName	string	否	账号名称。

➢ **成功返回示例：**

```
{
 "code": "200",
 "success": true,
 "message": "业务处理成功",
 "body": {
  "token": "<TOKEN>",
  "userAccount": "supplier_demo",
  "userDomain": "supplier_demo",
  "realName": "示例供应商"
 }
}
```

➢ **认证失败示例：**

```
{
 "code": -7003,
 "success": false,
 "message": "没有通过权限验证",
 "body": null
}
```

调用顺序：先鉴权；成功后从 body.token 取值；上传接口 Header 添加 token: <TOKEN>。参考文档没有给出 token 固定有效期、刷新接口或自动续期协议，本版不虚构这些字段。

HTTP 401 时重新鉴权并最多重试一次；认证业务码-7003 时核对账号、密码、apikey。403 时检查应用授权。缓存 token 并控制并发重复登录，账号、密码、apikey 及完整 token 不写入日志。

参考文档的 body 类型表与示例不一致，本版依据示例及鉴权逻辑统一为 object|null，token 路径为 body.token。

2.2 供应商上传 SN 接口设计

2.2.1 接口用途及设计

➢ **接口用途：**

供应商按一条 EV 电池一条记录，上传 24 位国标 SN 以及相应护照语义信息。平台校验账号权限、字段结构与 SN 业务规则，逐条处理并返回结果。

项目	说明
接口名称 / 提供方	供应商上传 SN 接口 / DPP 平台
请求地址	https://battery.chdpp.com/open-api/dpp-platform/supplier/sn/upload
请求方法 / 数据格式	POST / application/json; charset=UTF-8
业务请求头 token	<TOKEN>，必填；取鉴权响应 body.token 原值
请求封装	snList 数组，1–100 项，每项直接为 EVBatteryPassport 对象
SN 字段路径	snList[].batteryIdentification.serialNumber
批次处理方式	批次内逐条校验、逐条处理；存在失败时返回逐条结果。

```
POST https://battery.chdpp.com/open-api/dpp-platform/supplier/sn/upload
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
token: <TOKEN>
```

请求结构示意（省略号仅用于说明结构，不可直接发送）：

```
snList
  └── EVBatteryPassport 对象
    ├── batteryIdentification.serialNumber：24 位国标码
    ├── batteryCategory：electricVehicleBattery 完整 URI
    └── 其他字段：完整 EV 模型；见 2.2.2 及附录 B 完整 JSON
```

完整可解析、可通过结构校验的请求见附录 B 及附件 04_SN 上传_全量 63 字段请求.json；最小必填请求见附件 05_SN 上传_最小必填请求.json。示例的业务标识、制造商、测试数据和资源链接均用于演示。

2.2.2 请求字段说明

字段路径相对每一个 snList 数组元素；拼接 snList[].即为完整请求路径。“是（父对象存在时）”表示字段所在对象/数组元素已提交时必须提供；不能理解为可选父对象也必须提交。“数组元素约束”说明元素类型及内部结构，不单独决定数组是否必填或是否允许为空。

本接口 SN 已必填，因此 batteryIdentification 中的 productNumber、otherIdentificationElement 保持可选；modelIdentifier 与 batchNumber 仍须同时提供或同时省略。制造商名称/商号/商标至少一项，制造城市/地区至少一项，制造国家始终必填。

序号	字段名称	类型	长度/数量	是否必填	说明
A	snList	array<object>	1–100 项	是（平台封装）	上传记录数组。
A.1	snList[]	object	—	数组元素约束	每条为完整 EV 模型；分类限 EV；SN 必填且 24 字符。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
1	digitalProductPassportId	string	未限定	是	数字产品护照标识。
2	uniqueProductIdentifier	string	未限定	是	唯一产品标识（UPI）。
3	granularity	string	未限定	是	护照粒度。 枚举 E01（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/granularity-level#[a-zA-Z]+$
4	dppStatus	string	未限定	是	护照资源状态。 枚举 E02（2 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/instance-status#[a-zA-Z]+$
5	lastUpdate	string	未限定	是	最后更新时间。 格式：date-time
6	contentSpecificationIds	array<string>	未限定项数	是	内容规范标识列表。核心、电池组、EV 子类规范 URI 各一项；版本号按 pattern 填写。 数组元素不得重复；语义要求 core、电池组、EV 子组规范各 1 个；源 Schema 未设 minItems=3
7	contentSpecificationIds[]	string	未限定	数组元素约束	内容规范标识列表（数组元素）。核心、电池组、EV 子类规范 URI 各一项；版本号按 pattern 填写。 正则：^https://repository\.product-passport\.ec\.europa\.eu/(core|product/[a-z0-9-]+(/subgroup/[a-z0-9-]+)?)/\d+\.\d+\.\d+$
8	registrantIdentity	string	⩾1 字符	是	护照注册／负责主体身份信息。
9	manufacturerIdentification	object	—	是	制造商名称标识组合。名称、注册商号、商标至少一项。 不接收该层未声明的字段；至少满足一组：manufacturerName；或 manufacturerTradeName；或 manufacturerTrademark
10	manufacturerIdentification.manufacturerName	string	⩾1 字符	条件必填（至少一项）	制造商名称。名称、商号、商标至少一项。
11	manufacturerIdentification.manufacturerTradeName	string	⩾1 字符	条件必填（至少一项）	制造商注册商号。名称、商号、商标至少一项。
12	manufacturerIdentification.manufacturerTrademark	string	⩾1 字符	条件必填（至少一项）	制造商注册商标。名称、商号、商标至少一项。
13	manufacturerPostalAddress	string	⩾1 字符	是	制造商联系邮寄地址。 普通地址字符串；模型未分中英文子字段，填写完整可投递地址
14	manufacturerContactDetails	object	—	否	制造商网站及邮箱。提供对象时，网站或邮箱至少一项。 不接收该层未声明的字段；至少满足一组：manufacturerWebsite；或 manufacturerEmail
15	manufacturerContactDetails.manufacturerWebsite	string	⩾1 字符	条件必填（至少一项）	制造商网站。网站或邮箱至少一项。 格式：uri
16	manufacturerContactDetails.manufacturerEmail	string	⩾1 字符	条件必填（至少一项）	制造商邮箱 URI。网站或邮箱至少一项；邮箱填写 mailto: URI。 格式：uri；按 URI 填写，例如 mailto:supplier@example.com

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
17	batteryCategory	string	≥1 字符	是	电池类别。 枚举 E03（3 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-category#[a-zA-Z]+$；本接口仅取 electricVehicleBattery 完整 URI；源枚举另含 LMT 和 IND
18	batteryIdentification	object	—	是	电池识别信息组合。型号和批次必须成对；或序列号、产品编号、其他识别要素至少一组。 不接收该层未声明的字段；至少满足一组：modelIdentifier+batchNumber；或 serialNumber；或 productNumber；或 otherIdentificationElement；联动必填：modelIdentifier→batchNumber；batchNumber→modelIdentifier；本接口另要求 serialNumber 必填且恰好 24 字符
19	batteryIdentification.modelIdentifier	string	≥1 字符	条件必填（成对）	型号标识。填写型号时必须同时填写 batchNumber。
20	batteryIdentification.batchNumber	string	≥1 字符	条件必填（成对）	批次号。填写批次时必须同时填写 modelIdentifier。
21	batteryIdentification.serialNumber	string	恰好 24 字符	是（平台约束）	序列号。属于电池识别择项组合。 原模型仅 string 且 minLength=1；国标分段/登记合法性另作业务校验
22	batteryIdentification.productNumber	string	≥1 字符	否	产品编号。属于电池识别择项组合。
23	batteryIdentification.otherIdentificationElement	string	≥1 字符	否	其他识别要素。属于电池识别择项组合。
24	manufacturingPlace	object	—	是	制造地点。国家必填；城市或地区至少一项。 不接收该层未声明的字段；至少满足一组：manufacturingCity；或 manufacturingRegion
25	manufacturingPlace.manufacturingCity	string	≥1 字符	条件必填（至少一项）	制造城市。城市或地区至少一项。
26	manufacturingPlace.manufacturingRegion	string	≥1 字符	条件必填（至少一项）	制造地区。城市或地区至少一项。
27	manufacturingPlace.manufacturingCountry	string	3 字符	是（父对象存在时）	制造国家代码。三位大写国家代码。 正则：^[A-Z]{3}$
28	manufacturingDate	string	7 字符	是	制造年月。YYYY-MM 年月格式。 正则：^\d{4}-\d{2}$；YYYY-MM；不填写时间戳或 YYYY-MM-DD；正则不验证月份实际范围
29	batteryWeight	object	—	是	电池重量。 不接收该层未声明的字段
30	batteryWeight.unit	string	≥1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E04（2 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
31	batteryWeight.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
32	batteryCapacity	object	—	是	电池容量。 不接收该层未声明的字段
33	batteryCapacity.unit	string	≥1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E05（2 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
34	batteryCapacity.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
35	batteryChemistry	array<string>	未限定项数	是	电池化学体系。 数组元素不得重复
36	batteryChemistry[]	string	未限定	数组元素约束	电池化学体系（数组元素）。 枚举 E06（10 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#[a-zA-Z]+$
37	hazardousSubstances	array<string>	未限定项数	是	有害物质列表。 数组元素不得重复
38	hazardousSubstances[]	string	未限定	数组元素约束	有害物质列表（数组元素）。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
39	extinguishingAgent	object	—	是	可用灭火剂说明。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
40	criticalRawMaterials	array<string>	未限定项数	是	关键原材料列表。 数组元素不得重复

EV 字段明细（续）：第 41–80 项

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
41	criticalRawMaterials[]	string	未限定	数组元素约束	关键原材料列表（数组元素）。 枚举 E07（34 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#[a-zA-Z]+$
42	renewableContentShare	object	—	是	可再生含量占比。 不接收该层未声明的字段
43	renewableContentShare.unit	string	≥1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E08（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
44	renewableContentShare.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
45	minimalVoltage	object	—	是	最低电压。 不接收该层未声明的字段
46	minimalVoltage.unit	string	≥1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E09（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
47	minimalVoltage.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
48	minimalVoltage.valueRange	object	—	是（父对象存在时）	取值／适用条件范围。 不接收该层未声明的字段
49	minimalVoltage.valueRange.observedCharacteristic	string	未限定	是（父对象存在时）	被观测特征 URI。 枚举 E10（1 项，见附录 A）；格式：uri
50	minimalVoltage.valueRange.lowerBound	number	—	是（父对象存在时）	区间下界。
51	minimalVoltage.valueRange.upperBound	number	—	是（父对象存在时）	区间上界。
52	minimalVoltage.valueRange.unit	string	≥1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E11（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
53	nominalVoltage	object	—	是	标称电压。 不接收该层未声明的字段
54	nominalVoltage.unit	string	≥1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E09（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
55	nominalVoltage.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
56	nominalVoltage.valueRange	object	—	是（父对象存在时）	取值／适用条件范围。 不接收该层未声明的字段
57	nominalVoltage.valueRange.observedCharacteristic	string	未限定	是（父对象存在时）	被观测特征 URI。 枚举 E10（1 项，见附录 A）；格式：uri
58	nominalVoltage.valueRange.lowerBound	number	—	是（父对象存在时）	区间下界。
59	nominalVoltage.valueRange.upperBound	number	—	是（父对象存在时）	区间上界。
60	nominalVoltage.valueRange.unit	string	≥1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E11（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
61	maximumVoltage	object	—	是	最高电压。 不接收该层未声明的字段

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
62	maximumVoltage.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E09（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
63	maximumVoltage.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
64	maximumVoltage.valueRange	object	—	是（父对象存在时）	取值／适用条件范围。 不接收该层未声明的字段
65	maximumVoltage.valueRange.observedCharacteristic	string	未限定	是（父对象存在时）	被观测特征 URI。 枚举 E10（1 项，见附录 A）；格式：uri
66	maximumVoltage.valueRange.lowerBound	number	—	是（父对象存在时）	区间下界。
67	maximumVoltage.valueRange.upperBound	number	—	是（父对象存在时）	区间上界。
68	maximumVoltage.valueRange.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E11（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
69	originalPowerCapability	object	—	是	初始功率能力。 不接收该层未声明的字段
70	originalPowerCapability.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E12（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
71	originalPowerCapability.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
72	powerLimit	array<object>	未限定项数	是	功率限值列表。 数组元素不得重复
73	powerLimit[]	object	—	数组元素约束	功率限值列表（数组元素）。 不接收该层未声明的字段
74	powerLimit[].unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E12（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
75	powerLimit[].value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
76	powerLimit[].valueRange	object	—	否	取值／适用条件范围。 不接收该层未声明的字段
77	powerLimit[].valueRange.observedCharacteristic	string	未限定	是（父对象存在时）	被观测特征 URI。 枚举 E10（1 项，见附录 A）；格式：uri
78	powerLimit[].valueRange.lowerBound	number	—	是（父对象存在时）	区间下界。
79	powerLimit[].valueRange.upperBound	number	—	是（父对象存在时）	区间上界。
80	powerLimit[].valueRange.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E11（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$

EV 字段明细（续）：第 81–120 项

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
81	notInUseTemperatureRange	object	—	是	非使用状态耐受温度范围及测试。 不接收该层未声明的字段
82	notInUseTemperatureRange.notInUseTemperatureRangeTest	object	—	是（父对象存在时）	非使用状态温度范围的参考测试。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
83	notInUseTemperatureRange.valueRange	object	—	是（父对象存在时）	取值／适用条件范围。 不接收该层未声明的字段
84	notInUseTemperatureRange.valueRange.observedCharacteristic	string	未限定	是（父对象存在时）	被观测特征 URI。 枚举 E10（1 项，见附录 A）；格式：uri
85	notInUseTemperatureRange.valueRange.lowerBound	number	—	是（父对象存在时）	区间下界。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
86	notInUseTemperatureRange.valueRange.upperBound	number	—	是（父对象存在时）	区间上界。
87	notInUseTemperatureRange.valueRange.unit	string	≥1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E13（11 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
88	commercialWarrantyPeriod	integer	—	否（适用时填写）	商业日历寿命质保期。单位：月；商业质保适用时填写。 最小值：0
89	internalCellResistance	object	—	是	电芯内阻。 不接收该层未声明的字段
90	internalCellResistance.unit	string	≥1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E14（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
91	internalCellResistance.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
92	internalPackResistance	object	—	是	电池包内阻。 不接收该层未声明的字段
93	internalPackResistance.unit	string	≥1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E14（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
94	internalPackResistance.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
95	cycleLifeDischargeCRate	object	—	否	循环寿命测试的放电 C 倍率。 不接收该层未声明的字段
96	cycleLifeDischargeCRate.unit	string	≥1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E15（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
97	cycleLifeDischargeCRate.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
98	separateCollectionSymbol	boolean	—	是	分类收集标识。枚举 1 项。 枚举 E16（1 项，见附录 A）；固定值：true
99	chemicalSymbol	array<string>	未限定项数	否（适用时填写）	化学物质标识符号。 数组元素不得重复
100	chemicalSymbol[]	string	未限定	数组元素约束	化学物质标识符号（数组元素）。 枚举 E17（3 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemical-symbol#[a-zA-Z]+$
101	euDeclarationOfConformity	object	—	是	欧盟符合性声明资源。 不接收该层未声明的字段
102	euDeclarationOfConformity.contentType	string	未限定	是（父对象存在时）	资源内容类型。 无封闭枚举；填写资源实际 MIME 类型，例如 application/pdf
103	euDeclarationOfConformity.url	string	未限定	是（父对象存在时）	资源 URL。 格式：uri
104	euDeclarationOfConformity.resourceTitle	string	未限定	否	资源标题。
105	euDeclarationOfConformity.language	string	未限定	否	资源语言标签。语言标签，例如 en-GB。 正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$
106	wasteBatteryPreventionManagementInfo	object	—	是	废电池预防与管理信息。 不接收该层未声明的字段
107	wasteBatteryPreventionManagementInfo.endUserRoleInWastePrevention	object	—	是（父对象存在时）	最终用户在废物预防中的作用。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
108	wasteBatteryPreventionManagementInfo.endUserRoleInSeparateCollection	object	—	是（父对象存在时）	最终用户在分类收集中的作用。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
109	wasteBatteryPreventionManagementInfo.separateCollectionPoints	object	—	是（父对象存在时）	分类收集点信息。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
110	wasteBatteryPreventionManagementInfo.takeBackCollectionPoints	object	—	是（父对象存在时）	回收接收点信息。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
111	wasteBatteryPreventionManagementInfo.preparationForReuseFacilities	object	—	是（父对象存在时）	准备再使用的处理设施。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
112	wasteBatteryPreventionManagementInfo.preparationForRepurposingFacilities	object	—	是（父对象存在时）	准备改变用途的处理设施。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
113	wasteBatteryPreventionManagementInfo.wasteBatteryTreatmentFacilities	object	—	是（父对象存在时）	废电池处理设施。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
114	wasteBatteryPreventionManagementInfo.wasteBatterySafetyInstructions	object	—	是（父对象存在时）	废电池安全说明。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
115	wasteBatteryPreventionManagementInfo.batteryLabelSymbolMeaning	object	—	是（父对象存在时）	电池标签符号含义。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
116	wasteBatteryPreventionManagementInfo.batterySubstancesImpact	object	—	是（父对象存在时）	电池物质的影响。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
117	expectedLifetimeCycles	integer	—	是	预期循环寿命。单位：循环次数。 最小值：1
118	cycleLifeReferenceTest	object	—	是	循环寿命参考测试。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
119	capacityExhaustionThreshold	object	—	是	容量耗尽阈值。 不接收该层未声明的字段
120	capacityExhaustionThreshold.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E08（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$

EV 字段明细（续）：第 121–160 项

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
121	capacityExhaustionThreshold.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
122	initialRoundTripEnergyEfficiency	object	—	是	初始往返能量效率。 不接收该层未声明的字段
123	initialRoundTripEnergyEfficiency.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E08（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
124	initialRoundTripEnergyEfficiency.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
125	roundTripEfficiencyAtHalfCycleLife	object	—	是	半循环寿命时的往返能量效率。 不接收该层未声明的字段

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
126	roundTripEfficiencyAtHalfCycleLife.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E08（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
127	roundTripEfficiencyAtHalfCycleLife.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
128	cycleLifeChargeCRate	object	—	是	循环寿命测试的充电 C 倍率。 不接收该层未声明的字段
129	cycleLifeChargeCRate.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E15（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
130	cycleLifeChargeCRate.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
131	detailedComposition	object	—	是	详细组成信息。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
132	sparePartReplacementDetails	object	—	是	替换备件的编号及来源信息。 不接收该层未声明的字段
133	sparePartReplacementDetails.contentType	string	未限定	是（父对象存在时）	资源内容类型。 无封闭枚举；填写资源实际 MIME 类型，例如 application/pdf
134	sparePartReplacementDetails.url	string	未限定	是（父对象存在时）	资源 URL。 格式：uri
135	sparePartReplacementDetails.resourceTitle	string	未限定	否	资源标题。
136	sparePartReplacementDetails.language	string	未限定	否	资源语言标签。语言标签，例如 en-GB。 正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$
137	dismantlingInformation	object	—	是	拆解信息资源。 不接收该层未声明的字段
138	dismantlingInformation.contentType	string	未限定	是（父对象存在时）	资源内容类型。 无封闭枚举；填写资源实际 MIME 类型，例如 application/pdf
139	dismantlingInformation.url	string	未限定	是（父对象存在时）	资源 URL。 格式：uri
140	dismantlingInformation.resourceTitle	string	未限定	否	资源标题。
141	dismantlingInformation.language	string	未限定	否	资源语言标签。语言标签，例如 en-GB。 正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$
142	safetyMeasures	object	—	是	安全措施资源。 不接收该层未声明的字段
143	safetyMeasures.contentType	string	未限定	是（父对象存在时）	资源内容类型。 无封闭枚举；填写资源实际 MIME 类型，例如 application/pdf
144	safetyMeasures.url	string	未限定	是（父对象存在时）	资源 URL。 格式：uri
145	safetyMeasures.resourceTitle	string	未限定	否	资源标题。
146	safetyMeasures.language	string	未限定	否	资源语言标签。语言标签，例如 en-GB。 正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$
147	complianceTestReportResults	object	—	是	合规测试报告结果资源。 不接收该层未声明的字段
148	complianceTestReportResults.contentType	string	未限定	是（父对象存在时）	资源内容类型。 无封闭枚举；填写资源实际 MIME 类型，例如 application/pdf
149	complianceTestReportResults.url	string	未限定	是（父对象存在时）	资源 URL。 格式：uri
150	complianceTestReportResults.resourceTitle	string	未限定	否	资源标题。
151	complianceTestReportResults.language	string	未限定	否	资源语言标签。语言标签，例如 en-GB。 正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$
152	roundTripEnergyEfficiency	object	—	否（适用时填写）	往返能量效率。 不接收该层未声明的字段

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
153	roundTripEnergyEfficiency.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E08（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
154	roundTripEnergyEfficiency.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
155	roundTripEnergyEfficiencyFade	object	—	否（适用时填写）	往返能量效率衰减。 不接收该层未声明的字段
156	roundTripEnergyEfficiencyFade.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E08（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
157	roundTripEnergyEfficiencyFade.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
158	batteryStatus	string	⩾1 字符	是	电池生命周期状态。 枚举 E18（5 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#[a-zA-Z]+$
159	numberOfChargingCycles	array<integer>	未限定项数	否（适用时填写）	充电循环次数列表。电池开始使用后适用；单位：次数。
160	numberOfChargingCycles[]	integer	—	数组元素约束	充电循环次数列表（数组元素）。电池开始使用后适用；单位：次数。 最小值：0

EV 字段明细（续）：第 161–200 项

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
161	numberOfDischargingCycles	array<integer>	未限定项数	否（适用时填写）	放电循环次数列表。电池开始使用后适用；单位：次数。
162	numberOfDischargingCycles[]	integer	—	数组元素约束	放电循环次数列表（数组元素）。电池开始使用后适用；单位：次数。 最小值：0
163	negativeEvents	object	—	否（适用时填写）	负面事件说明。至少一个 xx-XX 语言键；源 Schema 未限定值类型，语义要求文本。 最少键数：1；动态语言键正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$；填写文本；源 Schema 未限定语言值的 JSON 类型
164	environmentalConditionHistogramSet	object	—	否（适用时填写）	运行环境条件直方图集合。电池开始使用后适用。
165	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram	array<object>	1–不限项	是（父对象存在时）	运行环境条件直方图列表。电池开始使用后适用。 不接收该层未声明的字段
166	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[]	object	—	数组元素约束	运行环境条件直方图列表（数组元素）。电池开始使用后适用。 不接收该层未声明的字段
167	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].binRangeUnit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	直方图区间单位。 枚举 E13（11 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
168	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].binValueUnit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	直方图频数／数值单位。 枚举 E13（11 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
169	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].bin	array<object>	1–不限项	是（父对象存在时）	直方图区间列表。
170	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].bin[]	object	—	数组元素约束	直方图区间列表（数组元素）。
171	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].bin[].lowerBound	number	—	是（父对象存在时）	区间下界。
172	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].bin[].upperBound	number	—	是（父对象存在时）	区间上界。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
173	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].bin[].binValue	number	—	是（父对象存在时）	区间统计值。 最小值：0
174	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].observedCharacteristic	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	被观测特征 URI。 枚举 E10（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-characteristic#[a-zA-Z]+$
175	stateOfChargeHistogram	array<object>	1–不限项	否（适用时填写）	荷电状态 SOC 直方图列表。电池开始使用后适用。
176	stateOfChargeHistogram[]	object	—	数组元素约束	荷电状态 SOC 直方图列表（数组元素）。电池开始使用后适用。 不接收该层未声明的字段
177	stateOfChargeHistogram[].binRangeUnit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	直方图区间单位。 枚举 E13（11 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
178	stateOfChargeHistogram[].binValueUnit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	直方图频数／数值单位。 枚举 E13（11 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
179	stateOfChargeHistogram[].bin	array<object>	1–不限项	是（父对象存在时）	直方图区间列表。
180	stateOfChargeHistogram[].bin[]	object	—	数组元素约束	直方图区间列表（数组元素）。
181	stateOfChargeHistogram[].bin[].lowerBound	number	—	是（父对象存在时）	区间下界。
182	stateOfChargeHistogram[].bin[].upperBound	number	—	是（父对象存在时）	区间上界。
183	stateOfChargeHistogram[].bin[].binValue	number	—	是（父对象存在时）	区间统计值。 最小值：0
184	ratedCapacity	object	—	是	额定容量。 不接收该层未声明的字段
185	ratedCapacity.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E05（2 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
186	ratedCapacity.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
187	capacityFade	object	—	是	容量衰减。 不接收该层未声明的字段
188	capacityFade.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E08（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
189	capacityFade.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
190	powerCapability	object	—	是	功率能力。 不接收该层未声明的字段
191	powerCapability.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E12（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
192	powerCapability.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
193	powerFade	object	—	是	功率衰减。 不接收该层未声明的字段
194	powerFade.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E08（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
195	powerFade.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
196	internalResistance	object	—	是	内阻。 不接收该层未声明的字段

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
197	internalResistance.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E14（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
198	internalResistance.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
199	internalResistanceIncrease	object	—	是	内阻增加。 不接收该层未声明的字段
200	internalResistanceIncrease.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E08（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$

EV 字段明细（续）：第 201–206 项

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
201	internalResistanceIncrease.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。
202	expectedLifetimeCyclesRest	integer	—	是	参考条件下预期寿命（循环次数）。单位：循环次数。 最小值：1
203	expectedLifetimeYears	integer	—	是	参考条件下预期寿命（年）。单位：年，填写整数。 最小值：1
204	stateOfCertifiedEnergy	object	—	是	认证能量状态 SOCE。 不接收该层未声明的字段
205	stateOfCertifiedEnergy.unit	string	⩾1 字符	是（父对象存在时）	计量单位 URI。 枚举 E08（1 项，见附录 A）；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$
206	stateOfCertifiedEnergy.value	number	—	是（父对象存在时）	数值。

字典覆盖全部 206 个显式字段/数组元素节点；语言对象的动态键不计入固定字段数量，其键名及值的边界见下节。附件 Excel、CSV 与此表由同一模型生成。

2.2.3 填写规则与业务处理说明

场景	填写或处理约定
SN 编码	string，必填，恰好 24 字符，保留前导 0。须使用供应商真实国标码。长度校验之后还须执行国标字符/分段/登记等业务检查。
制造年月 / 国家	manufacturingDate 为 YYYY-MM，例 2026-11；manufacturingCountry 为 3 位大写国家/辖区代码，例 CHN。模型正则不校验真实日历月份或完整代码清单。
多语言对象	至少一个形如 xx-XX 的键，例 zh-CN 或 en-IE，值按语义填写文本。源 Schema 键正则只接收两位字母-两位字母，并未为语言值声明 JSON 类型；语言键不是无限 BCP47 标签集合。
普通字符串	manufacturerPostalAddress 为普通字符串，填写完整地址；不改造成{zh_CN,en}对象。digitalProductPassportId/uniqueProductIdentifier 依源模型为 string，源文件未设 URI format。
资源对象	contentType 填写实际 MIME 类型，url 为资源 URI；resourceTitle、language 按模型可选。资源通过 url 提供，不在此接口中上传二进制内容。
contentType 示例	application/pdf、application/json、image/png、image/jpeg、application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 等仅为格式示例；源模型没有封闭枚举。
数量和范围	数量对象保留 unit 与 value。百分比不自动推定 0–100；小数精度、上下界关系仅在模型声明或业务明确规定时校验。powerLimit 保持数组结构。
必填与空值	必填指字段必须存在；能否为空字符串/空数组/空对象由具体 minLength/minItems/minProperties 等决定。无 null 类型的字段不得用 null 代替省略。
未适用的动态信息	numberOfChargingCycles、负面事件、直方图等源模型可选字段在实际适用时填写。已在 required 中的动态参数仍按源模型必填，不填造虚假数据。
批次内重复 SN	同批相同 SN 的记录均返回 1002，不以数组元素整体不同作为允许重复的理由。
重复上传	本版设计约定：同一账号/主体、同一 SN、相同内容的未激活记录允许幂等重试；已激活 SN 返回 1003；未激活但内容冲突返回 1008 并说明原因，不自动覆盖。服务端需按此实现。
权限与主体	供应商身份及授权主体由登录账号配置关联，不额外增加 supplierCode/customerCompanyCode 等非 EV 字段。受限视图字段的读取权限由平台另行控制。

源模型和完整语义验证存在边界：部分数组未设 minItems，多语言值未设 string 类型，部分 SHACL 基数/条件和国标码分段未在 JSON Schema 中表达。附件校验报告明确记录这些边界；Schema 通过只代表结构约束通过，不代表完成全部语义或国标认证。

contentSpecificationIds 须按语义提供 core、电池组、EV 子组规范各一个；示例均使用本批资源版本 1.0.0。完整 URI 保持欧盟资源域名，不改写为平台服务域名。

2.2.4 返回协议及异常处理

全部成功：HTTP 200，业务 code="0"，data=null。

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "data": null
}
```

存在任一条失败：HTTP 200，业务 code="200"，data 按输入顺序给出本批所有记录的处理结果。此处 200 是业务码，不代表所有记录成功，也不同于鉴权接口的成功业务码 200。


```
{
  "code": "200",
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "sn": "TEST20261104000000000001",
      "code": "0000",
      "message": null
    },
    {
      "sn": "TEST20261104000000000000",
      "code": "1001",
      "message": "batteryIdentification.serialNumber 必须为 24 位国标码；当前长度为 23"
    }
  ]
}
```


字段名称	类型	说明
code	string	0=全部处理成功；200=批次处理完成但至少一条失败。
message	string	批次结果描述，必须结合 code 及 data 判断。
data	array<object> | null	全部成功可为 null；存在失败时返回逐条结果数组。
data[].sn	string | null	回显 batteryIdentification.serialNumber；缺失/非字符串时为 null，依数组顺序对应输入记录。
data[].code	string	逐条结果码，0000 为成功。
data[].message	string | null	逐条错误说明；成功可为 null。尽量给出字段路径与原因。

➢ **HTTP 状态说明：**

HTTP 状态	场景	处理建议
200	批次已处理	读取业务 code 及每条结果，不能只判断 HTTP200。
400	JSON 无法解析或根封装无效，如 snList 缺失、非数组、0 条或超过 100 条	修正请求体后重传；不进入逐条业务处理。
401	token 缺失、无效或已过期	重新鉴权后最多重试一次。
403	账号无接口权限或无相应主体权限	核对平台授权配置。
500	服务端未完成处理或发生异常	核对处理状态，使用同一 SN 及相同内容受控重试，避免更改数据后盲目重传。

➢ **单条 SN 业务处理结果码说明：**

业务码	含义	适用与处理建议
0000	本条成功	无需重传。

业务码	含义	适用与处理建议
1001	字段格式或编码校验失败	检查字段路径、类型、必填、枚举以及 24 位国标码完整规则。
1002	本批 SN 重复	对 SN 去重后再提交；不是对整个 EV 对象去重。
1003	SN 对应护照已激活	不得重复上传，按平台已激活流程处理。
1004	参考文档保留：passcode 校验错误	当前 EV 请求没有 passcode/passCodes 字段。本版不增加对应字段；后端若仍返回此码，需核对兼容映射。
1005	公司配置不存在	核对账号关联的公司主体配置；本版不新增 customerCompanyCode 请求字段。
1006	供应商配置不存在	核对账号关联的供应商配置；本版不新增 supplierCode 请求字段。
1007	参考文档保留：工厂标识格式错误	当前 EV 模型没有 factoryIdentityCode 字段。本版不新增对应字段；若后端仍返回，需核对兼容映射。
1008	其他业务错误或未激活记录内容冲突	依据 message 处理；幂等重试不得覆盖不一致内容。

本版逐条参数失败以 1001 返回；凭证/权限或整个封装错误按对应 HTTP 状态返回。网络超时无法直接断定服务端未入库，应保留原始 SN 和请求内容，核对状态后重试。

参考文档的 data 类型表写为 object，但失败示例为数组，本版统一为 array|null；成功码与鉴权码分别按各自协议解释。

附录 A. 完整枚举字典

以下 18 组枚举完整列出指定源模型的全部取值。相同枚举集合合并展示，并列出适用字段。URI 取值必须提交完整字符串；末尾代码只用于阅读。batteryCategory 同时展示源模型的 3 项，但本 SN 接口仅接受 EV 项。

E01 · 1 项

适用字段：granularity

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/granularity-level#item	Item	

E02 · 2 项

适用字段：dppStatus

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/instance-status#invalidStatus	Invalid status	
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/instance-status#validStatus	Valid status	

E03 · 3 项

适用字段：batteryCategory

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-category#electricVehicleBattery	EVB - Electric vehicle battery	EVB Electric vehicle battery
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-category#industrialBattery	IND - Industrial battery >2kWh	IND IND - Industrial battery
3	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-category#lightMeansOfTransportBattery	LMT - Light means of transport battery	LMT Light means of transport battery

E04 · 2 项

适用字段：batteryWeight.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#gram	Gram	g
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#kilogram	Kilogram	kg

E05 · 2 项

适用字段：batteryCapacity.unit；ratedCapacity.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ampereHour	Ampere hour	Ah
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#milliampereHour	Milliampere hour	mAh

E06 · 10 项

适用字段：batteryChemistry[]

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#leadAcid	Pb - Lead-acid	Lead-acid Pb
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumIonLCO	Li-ion LCO - Lithium ion LCO	Li-ion LCO Lithium-ion LCO
3	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumIonLFP	Li-ion LFP - Lithium ion LFP	Li-ion LFP Lithium-ion LFP
4	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumIonLMO	Li-ion LMO - Lithium ion LMO	Li-ion LMO Lithium-ion LMO
5	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumIonNCA	Li-ion NCA - Lithium ion NCA	Li-ion NCA Lithium-ion NCA
6	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumIonNMC	Li-ion NMC - Lithium ion NMC	Li-ion NMC Lithium-ion NMC
7	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumMetal	Li-metal - Lithium metal	Li-metal Lithium metal
8	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#nickelCadmium	Ni-Cd - Nickel-cadmium	Ni-Cd Nickel-cadmium
9	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#nickelMetalHydride	Ni-MH - Nickel-metal hydride	Ni-MH Nickel-metal hydride
10	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#sodiumIon	Na-ion - Sodium-ion	Na-ion Sodium-ion

E07 · 34 项

适用字段：criticalRawMaterials[]

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#antimony	Antimony	
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#arsenic	Arsenic	
3	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#baryte	Baryte	
4	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#bauxiteAluminaAluminium	Bauxite/alumina/aluminium	
5	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#beryllium	Beryllium	
6	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#bismuth	Bismuth	
7	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#boron	Boron	
8	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#cobalt	Cobalt	
9	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#cokingCoal	Coking coal	
10	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#copper	Copper	
11	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#feldspar	Feldspar	
12	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#fluorspar	Fluorspar	
13	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#gallium	Gallium	
14	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#germanium	Germanium	
15	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#graphite	Graphite	
16	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#hafnium	Hafnium	
17	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#heavyRareEarthElements	Heavy rare earth elements	
18	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#helium	Helium	

序号	完整取值	官方名称	符号
19	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#lightRareEarthElements	Light rare earth elements	
20	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#lithium	Lithium	
21	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#magnesium	Magnesium	
22	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#manganese	Manganese	
23	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#nickelBatteryGrade	Nickel – battery grade	
24	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#niobium	Niobium	
25	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#phosphateRock	Phosphate rock	
26	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#phosphorus	Phosphorus	
27	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#platinumGroupMetals	Platinum group metals	
28	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#scandium	Scandium	
29	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#siliconMetal	Silicon metal	
30	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#strontium	Strontium	
31	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#tantalum	Tantalum	
32	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#titaniumMetal	Titanium metal	
33	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#tungsten	Tungsten	
34	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#vanadium	Vanadium	

E08 · 1 项

适用字段：renewableContentShare.unit；capacityExhaustionThreshold.unit；
initialRoundTripEnergyEfficiency.unit；roundTripEfficiencyAtHalfCycleLife.unit；
roundTripEnergyEfficiency.unit；roundTripEnergyEfficiencyFade.unit；capacityFade.unit；powerFade.unit；
internalResistanceIncrease.unit；stateOfCertifiedEnergy.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent	Percent	%

E09 · 1 项

适用字段：minimalVoltage.unit；nominalVoltage.unit；maximumVoltage.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#volt	Volt	V

E10 · 1 项

适用字段：minimalVoltage.valueRange.observedCharacteristic；
nominalVoltage.valueRange.observedCharacteristic；maximumVoltage.valueRange.observedCharacteristic；
powerLimit[].valueRange.observedCharacteristic；
notInUseTemperatureRange.valueRange.observedCharacteristic；
environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].observedCharacteristic

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-characteristic#temperature	Temperature	

E11 · 1 项

适用字段：minimalVoltage.valueRange.unit；nominalVoltage.valueRange.unit；
maximumVoltage.valueRange.unit；powerLimit[].valueRange.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius	Degree Celsius	°C

E12 · 1 项

适用字段：originalPowerCapability.unit；powerLimit[].unit；powerCapability.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#watt	Watt	W

E13 · 11 项

适用字段：notInUseTemperatureRange.valueRange.unit；

environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].binRangeUnit；

environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].binValueUnit；

stateOfChargeHistogram[].binRangeUnit；stateOfChargeHistogram[].binValueUnit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ampereHour	Ampere hour	Ah
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius	Degree Celsius	°C
3	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#gram	Gram	g
4	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#hour	Hour	h
5	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#kilogram	Kilogram	kg
6	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#milliampereHour	Milliampere hour	mAh
7	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ohm	Ohm	Ω
8	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent	Percent	%
9	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#reciprocalHour	Reciprocal hour	h-1
10	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#volt	Volt	V
11	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#watt	Watt	W

E14 · 1 项

适用字段：internalCellResistance.unit；internalPackResistance.unit；internalResistance.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ohm	Ohm	Ω

E15 · 1 项

适用字段：cycleLifeDischargeCRate.unit；cycleLifeChargeCRate.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#reciprocalHour	Reciprocal hour	h-1

E16 · 1 项

适用字段：separateCollectionSymbol

序号	完整取值	官方名称	符号
1	true	固定为 true	

E17 · 3 项

适用字段：chemicalSymbol[]

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemical-symbol#cadmiumSymbol	Cadmium symbol	Cd symbol
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemical-symbol#leadSymbol	Lead symbol	Pb symbol
3	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemical-symbol#noneSymbol	Symbol - none	

E18 · 5 项

适用字段：batteryStatus

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#original	Original	
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#remanufactured	Remanufactured	
3	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#repurposed	Repurposed	
4	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#reused	Reused	
5	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#waste	Waste	

附录 B. 完整请求示例

本示例包含全部 63 个 EV 顶层字段，可通过附件请求 Schema 及 format 校验。它由官方 conforms 示例扩充缺少的可选字段后生成，并替换演示标识、制造商及业务资源链接。数值仅演示结构，不代表某个真实电池的检测结果或认证数据。

SN 占位码：TEST20261104000000000001（24 字符，仅用于结构测试，不代表已登记国标码）。所有/demo 链接均为演示链接，不承诺存在真实资源；欧盟枚举/规范 URI 维持原始域名。


```
{
  "snList": [
   {
    "digitalProductPassportId": "https://battery.chdpp.com/demo/passports/TEST20261104000000000001",
    "uniqueProductIdentifier": "https://battery.chdpp.com/demo/products/TEST20261104000000000001",
    "granularity": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/granularity-level#item",
    "dppStatus": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/instance-status#validStatus",
    "lastUpdate": "2026-11-04T08:00:00+08:00",
    "contentSpecificationIds": [
     "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/1.0.0",
     "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/1.0.0",
     "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/subgroup/evb/1.0.0"
    ],
    "registrantIdentity": "示例电池护照责任主体（演示）",
    "manufacturerIdentification": {
     "manufacturerName": "示例新能源电池有限公司（演示）"
    },
    "manufacturerPostalAddress": "中国上海市嘉定区示例路 100 号，邮编 201800（演示地址）",
    "manufacturerContactDetails": {
     "manufacturerWebsite": "https://battery.chdpp.com/demo/manufacturer",
     "manufacturerEmail": "mailto:supplier@example.com"
    },
    "batteryCategory": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-
category#electricVehicleBattery",
    "batteryIdentification": {
     "modelIdentifier": "EV-DEMO-75",
     "batchNumber": "DEMO-20261104",
     "serialNumber": "TEST20261104000000000001"
    },
    "manufacturingPlace": {
     "manufacturingCity": "上海市",
     "manufacturingRegion": "上海市",
     "manufacturingCountry": "CHN"
    },
    "manufacturingDate": "2026-11",
    "batteryWeight": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#kilogram",
     "value": 385.5
    },
    "batteryCapacity": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ampereHour",
     "value": 75
    },
    "batteryChemistry": [
     "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumIonLCO"
    ],
    "hazardousSubstances": [
     "Lithium"
    ],
    "extinguishingAgent": {
```

```
      "en-IE": "Large quantities of water; dry chemical powder (Class D) for small fires"
    },
    "criticalRawMaterials": [
     "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#lithium"
    ],
    "renewableContentShare": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
     "value": 12.5
    },
    "minimalVoltage": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#volt",
     "value": 10,
     "valueRange": {
      "observedCharacteristic": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-
characteristic#temperature",
      "lowerBound": 10,
      "upperBound": 10,
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius"
     }
    },
    "nominalVoltage": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#volt",
     "value": 10,
     "valueRange": {
      "observedCharacteristic": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-
characteristic#temperature",
      "lowerBound": 10,
      "upperBound": 10,
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius"
     }
    },
    "maximumVoltage": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#volt",
     "value": 10,
     "valueRange": {
      "observedCharacteristic": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-
characteristic#temperature",
      "lowerBound": 10,
      "upperBound": 10,
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius"
     }
    },
    "originalPowerCapability": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#watt",
     "value": 150
    },
    "powerLimit": [
     {
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#watt",
      "value": 150,
      "valueRange": {
       "observedCharacteristic": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-
characteristic#temperature",
       "lowerBound": 10,
       "upperBound": 10,
       "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius"
      }
     }
    ],
    "notInUseTemperatureRange": {
     "notInUseTemperatureRangeTest": {
```

```
        "en-IE": "IEC 62660-1, storage between -20 C and 45 C"
       },
       "valueRange": {
        "observedCharacteristic": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-
characteristic#temperature",
        "lowerBound": 10,
        "upperBound": 10,
        "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius"
       }
      },
      "commercialWarrantyPeriod": 24,
      "internalCellResistance": {
       "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ohm",
       "value": 0.9
      },
      "internalPackResistance": {
       "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ohm",
       "value": 45
      },
      "cycleLifeDischargeCRate": {
       "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#reciprocalHour",
       "value": 1.0
      },
      "separateCollectionSymbol": true,
      "chemicalSymbol": [
       "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemical-
symbol#cadmiumSymbol"
      ],
      "euDeclarationOfConformity": {
       "resourceTitle": "EU declaration of conformity file",
       "contentType": "application/pdf",
       "url": "https://battery.chdpp.com/demo/docs/eu-doc-0001.pdf",
       "language": "en-GB"
      },
      "wasteBatteryPreventionManagementInfo": {
       "endUserRoleInWastePrevention": {
        "en-IE": "End users should avoid mechanical damage and follow the usage instructions."
       },
       "endUserRoleInSeparateCollection": {
        "en-IE": "End users must not dispose of batteries as unsorted municipal waste."
       },
       "separateCollectionPoints": {
        "en-IE": "https://battery.chdpp.com/demo/collection-points"
       },
       "takeBackCollectionPoints": {
        "en-IE": "Return to any authorised dealer free of charge."
       },
       "preparationForReuseFacilities": {
        "en-IE": "Authorised facility: Iberia Reuse Centre, Zaragoza."
       },
       "preparationForRepurposingFacilities": {
        "en-IE": "Authorised facility: Iberia Second-Life Hub, Valencia."
       },
       "wasteBatteryTreatmentFacilities": {
        "en-IE": "Authorised recycling plant: Recycla Ibérica, Bilbao."
       },
       "wasteBatterySafetyInstructions": {
        "en-IE": "Store damaged batteries in a dry, ventilated, non-flammable container."
       },
       "batteryLabelSymbolMeaning": {
        "en-IE": "The crossed-out wheelie bin symbol indicates separate collection is required."
```

```
  },
  "batterySubstancesImpact": {
    "en-IE": "Improper disposal may release electrolyte and heavy metals into soil and water."
  }
},
"expectedLifetimeCycles": 3,
"cycleLifeReferenceTest": {
  "en-IE": "Test sample"
},
"capacityExhaustionThreshold": {
  "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
  "value": 45
},
"initialRoundTripEnergyEfficiency": {
  "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
  "value": 45
},
"roundTripEfficiencyAtHalfCycleLife": {
  "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
  "value": 45
},
"cycleLifeChargeCRate": {
  "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#reciprocalHour",
  "value": 45
},
"detailedComposition": {
  "en-IE": "Cathode: LiFePO4; Anode: graphite; Electrolyte: LiPF6 in organic carbonates; Housing: aluminium"
},
"sparePartReplacementDetails": {
  "resourceTitle": "Spare part replacements",
  "contentType": "application/pdf",
  "url": "https://battery.chdpp.com/demo/docs/spare-parts-0001",
  "language": "en-GB"
},
"dismantlingInformation": {
  "resourceTitle": "Dismantling document",
  "contentType": "application/pdf",
  "url": "https://battery.chdpp.com/demo/docs/dismantling-0001",
  "language": "en-GB"
},
"safetyMeasures": {
  "resourceTitle": "Safety measures document",
  "contentType": "application/pdf",
  "url": "https://battery.chdpp.com/demo/docs/safety-0001",
  "language": "en-GB"
},
"complianceTestReportResults": {
  "resourceTitle": "Compliance test report result",
  "contentType": "application/pdf",
  "url": "https://battery.chdpp.com/demo/docs/test-report-0001",
  "language": "en-GB"
},
"roundTripEnergyEfficiency": {
  "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
  "value": 95
},
"roundTripEnergyEfficiencyFade": {
  "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
  "value": 1.1
},
"batteryStatus": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#original",
```

```
    "numberOfChargingCycles": [
     42
    ],
    "numberOfDischargingCycles": [
     41
    ],
    "negativeEvents": {
     "en-IE": "None recorded"
    },
    "environmentalConditionHistogramSet": {
     "environmentalConditionHistogram": [
      {
       "observedCharacteristic": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-
characteristic#temperature",
       "binRangeUnit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius",
       "binValueUnit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#hour",
       "bin": [
        {
         "lowerBound": -10,
         "upperBound": 0,
         "binValue": 5
        },
        {
         "lowerBound": 0,
         "upperBound": 25,
         "binValue": 400
        },
        {
         "lowerBound": 25,
         "upperBound": 45,
         "binValue": 120
        }
       ]
      }
     ]
    },
    "stateOfChargeHistogram": [
     {
      "binRangeUnit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
      "binValueUnit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#hour",
      "bin": [
       {
        "lowerBound": -10,
        "upperBound": 0,
        "binValue": 5
       },
       {
        "lowerBound": 0,
        "upperBound": 25,
        "binValue": 400
       },
       {
        "lowerBound": 25,
        "upperBound": 45,
        "binValue": 120
       }
      ]
     }
    ],
    "ratedCapacity": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ampereHour",
```

```
      "value": 45
     },
     "capacityFade": {
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
      "value": 45
     },
     "powerCapability": {
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#watt",
      "value": 45
     },
     "powerFade": {
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
      "value": 45
     },
     "internalResistance": {
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ohm",
      "value": 45
     },
     "internalResistanceIncrease": {
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
      "value": 45
     },
     "expectedLifetimeCyclesRest": 4,
     "expectedLifetimeYears": 3,
     "stateOfCertifiedEnergy": {
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
      "value": 45
     }
    }
   ]
}
```

附录 C. 来源、附件与验证说明

资料	来源与用途
文档格式与鉴权	供应商接口对接标准说明-20260818.docx；参考链接见下。沿用登录路径、账号密码及 apikey 登录、业务 Header 传 token、批量条数和主要响应习惯。
字段依据	EVBatteryPassport_Apifox 直接建模.schema.json；63 顶层字段/52 顶层必填/206 展开节点。附带原文件副本及独立请求封装 Schema。
官方示例	03_语义资源/product/batteries/subgroup/evb/1.0.0/tests/conforms/batteries-evb.json；用于结构示例的基础。
补充字段释义	EV 电池全部语义字段.schema.json 及官方词表；仅补充来源、英文释义与枚举标签，不覆盖指定源模型的结构约束。
国标参考	GB/T 34014—2017《汽车动力蓄电池编码规则》及第 1 号修改单。官方平台显示标准现行；修改单于 2026-08-01 实施。24 字符长度与完整编码合法性分层校验。

参考文档：https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/P7QG4Yx2JpAON7qZiqjoBb6K89dEq3XD

国家标准原文公开系统：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=60E981B01DE41613119F9C788AE3EAE4

第 1 号修改单：https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailedCNF?id=3B33CCA4D7FDAEEBE06397BE0A0AFC50

指定源文件 SHA-256：abeaff08cd571a158d4062a2d12a31a6504742c810a02ddc24fc0390e8ea2345

附件	用途
SnUploadRequest_EV_24 位国标码.schema.json	完整批量请求 Schema：原模型不改动，allOf 附加 SN 与 EV 接口约束。
EVBatteryPassport_Apifox 直接建模.schema.json	指定源模型的逐字节副本，用于追溯。
LoginRequest.schema.json	鉴权请求结构约束。
01–07 号 JSON 示例	鉴权请求/响应、全量/最小 SN 请求、成功/存在失败的响应。
EV 字段字典及枚举_206 节点.xlsx	完整可筛选字段表、原模型约束 JSON 及完整枚举。
EV 字段字典_206 节点.csv / 枚举字典_完整取值.csv	与 Word/Excel 一致的机器可读字典。
校验报告.json	33 个正反例及边界检查结果；含原文件 hash。

验证完成：33 个用例全部符合预期；完整/最小请求、SN 长度与必填、EV 范围、条件必填、枚举 URI、日期类型、布尔值、语言键、资源及直方图约束等已检查。批量重复 SN、真实国标分段与登记、SHACL 语义完整性及实际接口行为仍属于业务或联调验证。

原模型存在的宽松边界已记录在报告中：例如制造年月正则允许 13 月、语言值未声明 string、部分必填数组允许空数组、跨记录重复 SN 不能由当前 Schema 判定。供应商按真实语义填报，平台需补充相应业务校验。

本次未使用真实凭证，未调用登录或上传接口，未修改任何线上接口或原始语义文件。